Java Advanced

Prof. Dr. Marcel Stefan Wagner

Aula 02 – Revisão de POO

FIAP

Tópicos Abordados

1 Introdução à Programação Orientada a Objetos
2 Classes
3 Encapsulamento
4 Herança
5 Temas para a Próxima Aula
6 Referências Bibliográficas

Programação Orientada a Objetos (POO)

Introdução

Introdução

- Abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes.

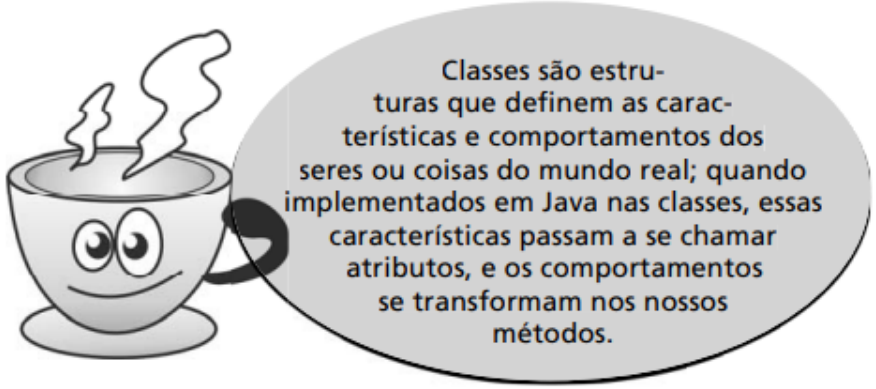
- Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de *software*.

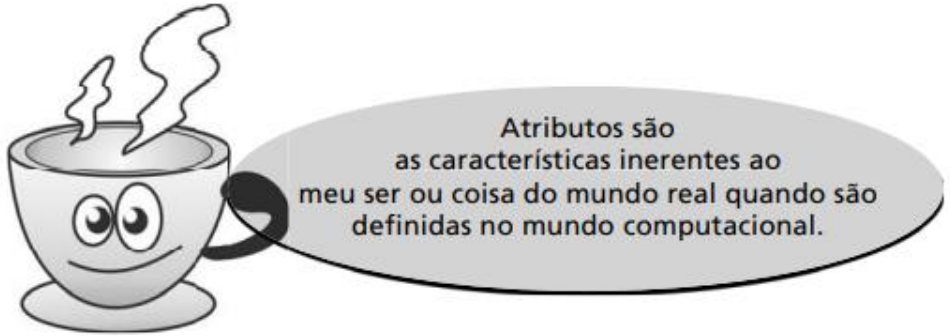
- As entidades em Programação Orientada a Objetos (POO) devem representar entidades no mundo real.

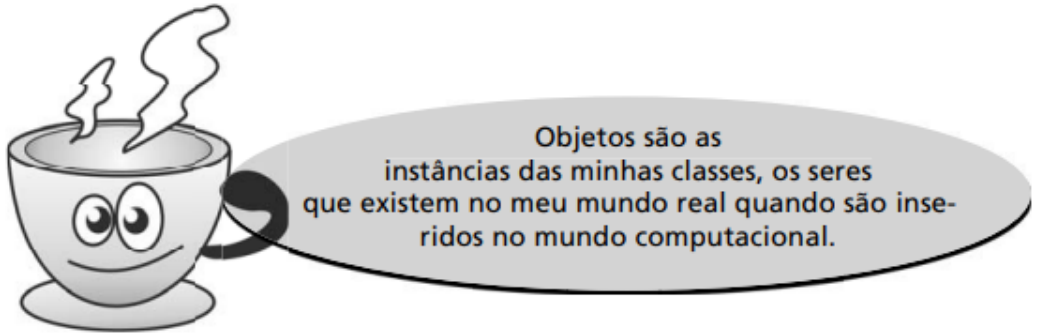
- O principal benefício da utilização da programação por meio de classes é a reutilização do código, pois a cada objeto criado você não precisa criar sua estrutura novamente.

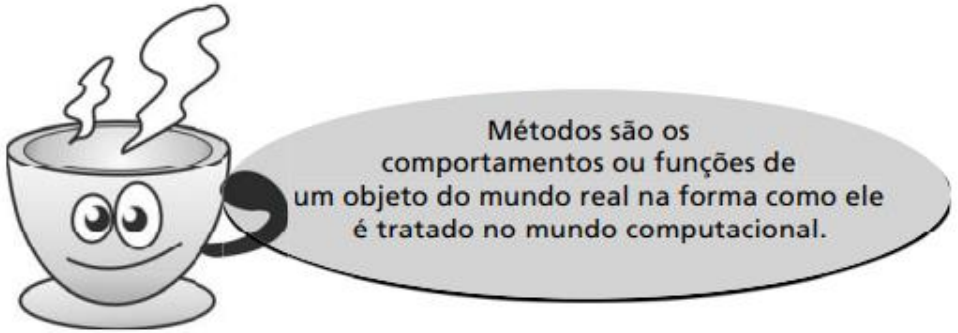
Programação Orientada a Objetos (POO)

Introdução









Introdução

A PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO

A **Programação Orientada a Objeto (POO)** tem como pilar teórico o conceito de **objeto**, ou seja, um sistema orientado a objeto é um conjunto de objetos que representam os seres e coisas do mundo real, interagindo computacionalmente com as mesmas características e comportamentos reais.

À estrutura computacional que define o modelo de um objeto do mundo real damos o nome de **classe**, e a partir dela cópias são construídas para serem utilizadas para cada objeto real que tenho no meu sistema.

As **características** dos objetos do mundo real são chamadas de **atributos** no mundo computacional, enquanto a seus **comportamentos** chamamos métodos.

CLASSE CARRO		OBJETO CARRO A	OBJETO CARRO B
Atributos de objeto	**Marca**	Ford	Mitsubishi
	Modelo	Fiesta	L-200
	Cor	branco	azul royal
	Combustível	gasolina	diesel
Métodos	ligar		
	acelerar		
	frear		

Assim, durante a execução do sistema, a cada carro que cadastramos uma cópia nova da classe carro é criada, e damos a ela características que irão diferenciá-la dos demais carros, ou seja, criamos a cada vez um novo objeto do tipo de carro.

Tipo Abstrato de Dados (TAD)

- Um Tipo Abstrato de Dados (TAD) refere-se ao conceito de definição de um tipo de dado. A definição de TAD leva à criação de um novo tipo de dado.

- Exemplo: Pode-se criar um tipo Racional, onde os valores armazenados têm a forma $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, etc.

– E sobre esse conjunto podem ser especificadas operações: +, -, *, /.

Tipo Abstrato de Dados (TAD)

- Um determinado objeto deve representar uma entidade do mundo real em um sistema computacional.
  - Deve ser descrito através de suas características desejáveis (atributos) e as operações que são realizadas nele (métodos).

Classes

- Uma classe é uma declaração de tipo que agrega:
  - constante, variáveis e funções.

- Classes possuem basicamente dois grupos de elementos:
  - atributos;
  - comportamentos.

Classes

- Atributos
  – definem as características que cada objeto de uma classe deve ter.

- Comportamentos
  – definem as ações que cada objeto de uma classe pode executar.

Classes em Java

```
1  public class RegistraAluno {
2      // demais partes do código
3  }
```

Onde:

- **public:** é um modificador de acesso (será mais bem explicado futuramente) e define que qualquer classe pode acessar a classe **RegistraAluno;**
- **class:** é a palavra-chave usada para criação de uma classe;
- **RegistraAluno:** é o identificador único que nomeia a classe.

Programação Orientada a Objetos (POO)

Classes em Java

Classes em Java

```java
public class Pessoa {

    private String nome;
    private int idade;

    public Pessoa(String nome, int idade) {

        this.nome = nome;
        this.idade = idade;
    }

    // ---------------- Métodos -------------------
    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getIdade() {
        return idade;
    }

    public void setIdade(int idade) {
        this.idade = idade;
    }

    public void andar() {
        System.out.println("A pessoa está andando.");
    }
}
```

Programação Orientada a Objetos (POO)

Classes em Java

Classes em Java

Atributos / variáveis

Definição de classe

Construtor

```
public class Pessoa {

    private String nome;
    private int idade;

    public Pessoa(String nome, int idade) {

        this.nome = nome;
        this.idade = idade;
    }

    // ---------------- Métodos ------------------
    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getIdade() {
        return idade;
    }

    public void setIdade(int idade) {
        this.idade = idade;
    }

    public void andar() {
        System.out.println("A pessoa está andando.");
    }
}
```

Classes em Java

- Definição de classe *private* / *public*:
  - encapsulamento;
  - define para quais classes o atributo é visível;
  - *public*: visível para todas as classes;
  - *private*: visível apenas para a própria classe.

- Atributos *get* / *set*:
  - utilizados para acessar as variáveis *private*;
  - *set* muda o valor da variável;
  - *get* acessa o valor da variável.

Classes em Java

Classes em Java

```
public class Main {

    public static void main (String[] args) {

        Pessoa pedro = new Pessoa("Pedro", 24);

        System.out.println(pedro.getNome() + " " + pedro.getIdade());

        pedro.andar()
        pedro.setIdade(25);

        System.out.println(pedro.getNome() + " " + pedro.getIdade());
    }
}
```

Classes em Java

Classes em Java

```
public class Main {

    public static void main (String[] args) {

        Pessoa pedro = new Pessoa("Pedro", 24);

        System.out.println(pedro.getNome() + " " + pedro.getIdade());

        pedro.andar();
        pedro.setIdade(25);

        System.out.println(pedro.getNome() + " " + pedro.getIdade());
    }
}
```

Declaração do Objeto

Para criar um Objeto

Classes em Java

Classes em Java

- Saída do Programa:

```
Pedro 24
A pessoa está andando.
Pedro 25
```

Classes em Java

Exercícios

- **Exercício 1** - Faça um programa em Java para termos um tipo abstrato de dado chamado Produto. No produto poderemos armazenar o nome, marca, preço e peso.
  - Crie pelo menos 3 objetos diferentes para o produto e em seguida altere os seus valores.

Referências

George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, and Gordon Blair. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto**. Bookman Editora, 5 edition, 2013.

Harvey M Deitel, Paul J Deitel, David R Choffnes, et al. **Sistemas Operacionais**. Pearson/Prentice Hall, 3 edition, 2005.

Maarten Van Steen and A Tanenbaum. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. Pearson/Prentice Hall, 2 edition, 2007.

Harvey M Deitel and Paul J Deitel. **Java, como programar**. Ed. Pearson/Prentice Hall, 8 edition, 2010.

Obrigado!

Agradecimento pela parceria e elaboração de materiais aos professores:
Prof. Me. Gustavo Torres Custódio
Prof. Thiago Yamamoto

Contato: profmarcel.wagner@fiap.com.br

Cursos:
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TDS)
Tecnologia em Defesa Cibernética (TDC)
Engenharia de Software (ES)

FIAP